

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI

Este documento describe una estructura recomendada de libro Excel para procesar los resultados de la encuesta, calcular el **Índice Global de Madurez (IGM)** y estimar el **ROI** de las iniciativas de mejora.

La idea es que pueda implementarse sin magia negra: solo con fórmulas estándar de Excel.

1. Estructura general del libro

Se recomiendan, como mínimo, las siguientes hojas:

1. Diccionario
2. Respuestas
3. Ponderaciones
4. IGM_Organizaciones
5. Resumen_Segmentos
6. ROI

2. Hoja «Diccionario»

Tabla sugerida (una fila por pregunta de la encuesta):

Columna	Descripción
A: ID_Pregunta	Código único (por ejemplo, GOV-01, VUL-03...).
B: Bloque	Dimensión a la que pertenece (GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET, PERF).
C: Texto_Pregunta	Redacción abreviada de la pregunta.
D: Tipo	Tipo de respuesta (opción única, múltiple, escala Likert, numérica).
E: Escala_Min	Valor numérico mínimo (por ejemplo, 1).
F: Escala_Max	Valor numérico máximo (por ejemplo, 4 o 5).
G: Sentido	«Directo» (más es mejor) o «Inverso» (más es peor, para invertir la escala).

Esta hoja sirve como referencia para el resto del libro.

3. Hoja «Respuestas»

Cada fila representa **una organización** (o una unidad organizativa, si se segmenta así). Cada columna, una variable.

Columnas recomendadas:

Columna	Contenido
A: ID_Organizacion	Identificador único (código interno, nunca datos sensibles).
B: Nombre_Organizacion	Opcional, o bien código anonimizado.
C: Sector	Código o etiqueta de sector.
D: Tamaño	Tramo de tamaño (por ejemplo, Pequeña, Mediana, Grande).
E: Ambito	Nacional, internacional, etc.
F en adelante	Una columna por cada pregunta (GOV-01, GOV-02, ...), con valores numéricos según la codificación definida.

3.1 Codificación de respuestas

- Para preguntas tipo Likert (por ejemplo, de «No existe» a «Totalmente implantado»), asigne valores 1-4 o 1-5.
- Para preguntas con opciones cualitativas, mapéelas a un valor de madurez (por ejemplo, a=1, b=2, c=3, d=4).
- Documente esta codificación en la hoja Diccionario o en una pestaña adicional si desea más detalle.

4. Hoja «Ponderaciones»

Esta hoja define el peso relativo de cada pregunta en el cálculo del IGM y de los subíndices.

Tabla sugerida:

Columna	Descripción
A: ID_Pregunta	Código idéntico al de Diccionario.
B: Bloque	GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET, PERF.
C: Peso_Bloque	Peso global del bloque en el IGM (por ejemplo, GOV=0,15; VUL=0,25...).
D: Peso_Pregunta	Peso relativo de la pregunta dentro de su bloque (puede normalizarse para que la suma por bloque sea 1).

4.1 Sugerencia de pesos por bloque

A modo orientativo (ajustable según criterio):

- Gobierno y estrategia (GOV): 15 %
- Gestión operativa de vulnerabilidades y KEV (VUL): 25 %
- Pruebas de penetración (PEN): 15 %
- SIEM y monitorización (SIEM): 20 %
- Capacitación y cultura (AWR): 15 %
- Métricas y ROI (MET): 10 %

La suma debe ser 100 %.

5. Hoja «IGM_Organizaciones»

En esta hoja se calculan los índices de madurez por organización.

Columnas sugeridas:

Columna	Contenido
A: ID_Organizacion	Referencia a Respuestas!A:A.
B: Sector	Referencia a Respuestas!C:C.
C: Tamaño	Referencia a Respuestas!D:D.
D: Ambito	Referencia a Respuestas!E:E.
E: IGM_GOV	Índice de madurez del bloque Gobierno.
F: IGM_VUL	Índice de madurez del bloque Vulnerabilidades/KEV.
G: IGM_PEN	Índice de madurez del bloque Pentesting.
H: IGM_SIEM	Índice de madurez del bloque SIEM.
I: IGM_AWR	Índice de madurez del bloque Capacitación.
J: IGM_MET	Índice de madurez del bloque Métricas/ROI.
K: IGM_Global	Índice global ponderado.

5.1 Cálculo de subíndices por bloque

Supongamos que en Respuestas las columnas GOV-01 a GOV-06 están en las columnas G:L.

Para una organización concreta (fila 2 en Respuestas y fila 2 en IGM_Organizaciones):

- Cree en Ponderaciones un rango con las preguntas GOV y sus Peso_Pregunta.
- Use una fórmula tipo SUMAPRODUCTO:

```
=SUMAPRODUCTO(
  (Ponderaciones!$A$2:$A$7="GOV-01")*(Respuestas!G2),
  Ponderaciones!$D$2:$D$7
)
```

En la práctica, lo más cómodo es definir **rangos nombrados**:

- Resp_GOV (todas las celdas de GOV-01..GOV-0X de la organización).
- Peso_GOV (pesos de esas preguntas).

Ejemplo de fórmula genérica por bloque:

```
=SUMAPRODUCTO(Resp_GOV; Peso_GOV) / SUMA(Peso_GOV)
```

Repita el esquema para VUL, PEN, SIEM, AWR y MET.

5.2 Cálculo del IGM global

Si disponemos de los subíndices y de los Peso_Bloque en la hoja Ponderaciones, se puede usar otra SUMAPRODUCTO:

```
=SUMAPRODUCTO(
  {IGM_GOV; IGM_VUL; IGM_PEN; IGM_SIEM; IGM_AWR; IGM_MET};
  {Peso_GOV; Peso_VUL; Peso_PEN; Peso_SIEM; Peso_AWR; Peso_MET}
)
```

O, si se prefiere, construir una tabla auxiliar con bloques y pesos y referirse a ella.

6. Hoja «Resumen_Segmentos»

En esta hoja se generan estadísticas agregadas por sector, tamaño, ámbito, etc.

Elementos recomendados:

- Tabla dinámica con:
- Filas: Sector, Tamaño, Ambito.
- Valores: media de IGM_Global, media de IGM_VUL, etc.
- Gráficos derivados:
- Barras comparando sectores.
- Gráficos de radar comparando subíndices por segmento.

Esta hoja es la fuente natural de gráficos para el reporte ejecutivo.

7. Hoja «ROI»

El objetivo de esta hoja es estimar el **retorno de inversión** de iniciativas de mejora derivadas de la encuesta.

7.1 Estructura sugerida

Columna	Contenido
A: ID_Iniciativa	Código de iniciativa (por ejemplo, ROI-01, ROI-02...).
B: Descripcion	Descripción breve de la iniciativa (por ejemplo, «Automatizar cruce KEV-inventario»).
C: Dimension	Bloque principal al que contribuye (GOV, VUL, SIEM, etc.).
D: Coste_Anuar	Coste estimado anual de la iniciativa (en euros).
E: Perdida_Esperada_Actual	Pérdida económica esperada anual actual (antes de la iniciativa).
F: Perdida_Esperada_Prevista	Pérdida esperada anual tras la iniciativa.
G: Ahorro_Anuar	Diferencia (Perdida_Esperada_Actual – Perdida_Esperada_Prevista).
H: ROI	Métrica de retorno.

7.2 Fórmulas clave

En G2 (primer registro de iniciativas):

=E2 - F2

En H2 (ROI clásico, expresado como fracción):

=(G2 - D2) / D2

Interpretación:

- Valor positivo: la iniciativa genera ahorro neto frente a su coste.
- Valor negativo: la iniciativa, en las condiciones supuestas, no se justifica económicamente (aunque puede tener otros beneficios cualitativos o regulatorios).

7.3 Uso prudente del ROI

- No se incluyen valores numéricos predefinidos: deben estimarse en función del contexto de cada organización.
- Es útil apoyarse en análisis de riesgo (por ejemplo, modelos tipo ALE) para cuantificar las pérdidas esperadas asociadas a incidentes aprovechando vulnerabilidades KEV.

8. Buenas prácticas de implementación

- Documentar siempre la versión de la encuesta y del modelo de ponderaciones usada en el libro.
- Proteger con contraseña las hojas que contengan fórmulas delicadas, para evitar «mejoras» accidentales.
- Mantener una copia de solo lectura como referencia maestra.
- Utilizar nombres de rango para facilitar el mantenimiento (menos referencias A1 que descifrar).

Con esta plantilla conceptual, el libro Excel se convierte en un aliado y no en un jefe caprichoso: las matemáticas quedan claras, las ponderaciones son explícitas y los resultados pueden explicarse sin necesidad de invocar a fuerzas sobrenaturales de la hoja de cálculo.